

工作交接

工作回顾

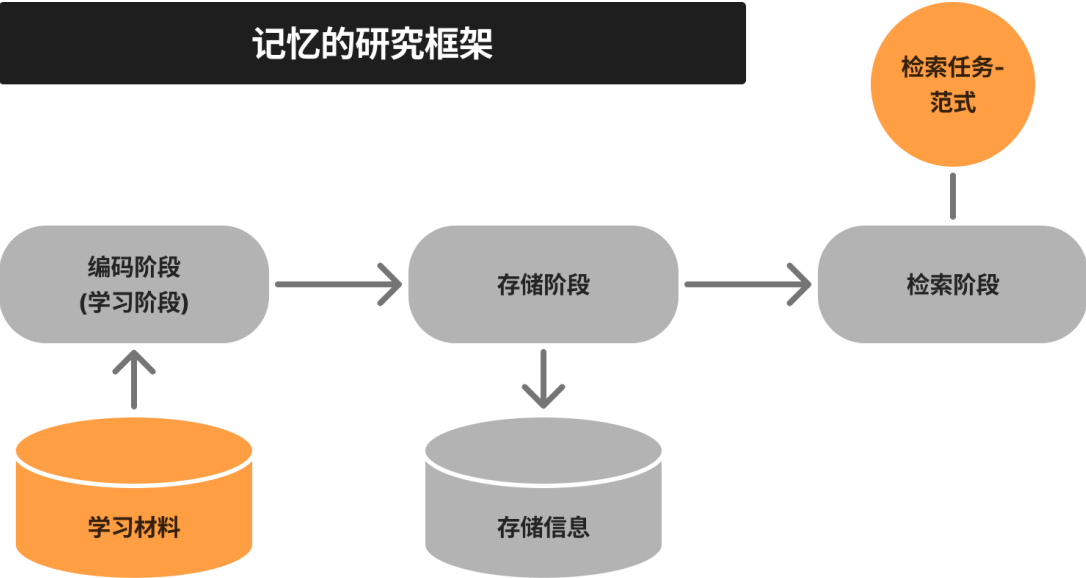
💡 针对情景记忆障碍人群的**回忆辅助需求**，提出了**基于日常活动记忆**的“**记忆材料量化-检索层级构建-检索范式适配**” **引导方案框架**；

在此框架下，设计了情境感知的“**对话引导-线索提示**” **主动式回忆引导策略**，引入**LLM驱动**的**Lifelog记忆材料提取与引导策略生成方法**，实现了日常记忆材料的动态量化与回忆引导。

研究范围：自然语境下的记忆干预

💡 实验室语境 vs 自然语境

- 实验室语境：基于项目列表展开，评估个体**从项目列表中记住单个项目**（如词汇、图片、面孔或物体等）的能力。通常采用模态和类型一致的回忆材料，具有高度结构化和同质化的特征
- 自然语境：在现实生活或接近现实生活的环境中，选择**更贴近生活场景的记忆材料**，或直接引导受试者**对日常生活的事件内容**进行回忆



两个关键问题：

1. **围绕学习材料**：现有研究没有对自然语境下的自传体事件进行直接动态量化。

实验室语境下的记忆任务



自然语境下的记忆任务

学习材料

通常使用词表、图片、面孔等简单明确的刺激物作为学习材料。
预先设计好的；
个人关联性低；
通常是单一模态的。

使用发生过的个人真实生活事件，作为学习材料内容来源。
材料内容随机性和不确定性强；
个人关联性高；
包含多感官、多模态的复杂信息。

2. **围绕检索过程：**目前自然语境下的回忆仅有访谈范式，引导问题单一、回忆自由度过大，对于情景记忆障碍人群而言挑战较大。

实验室语境下的记忆任务

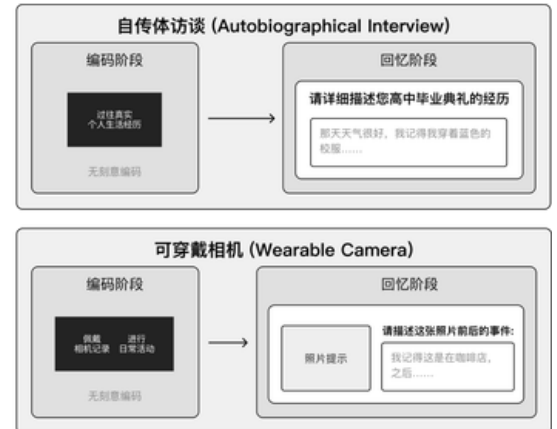
自然语境下的记忆任务

检索阶段 任务范式

采用标准化测量：



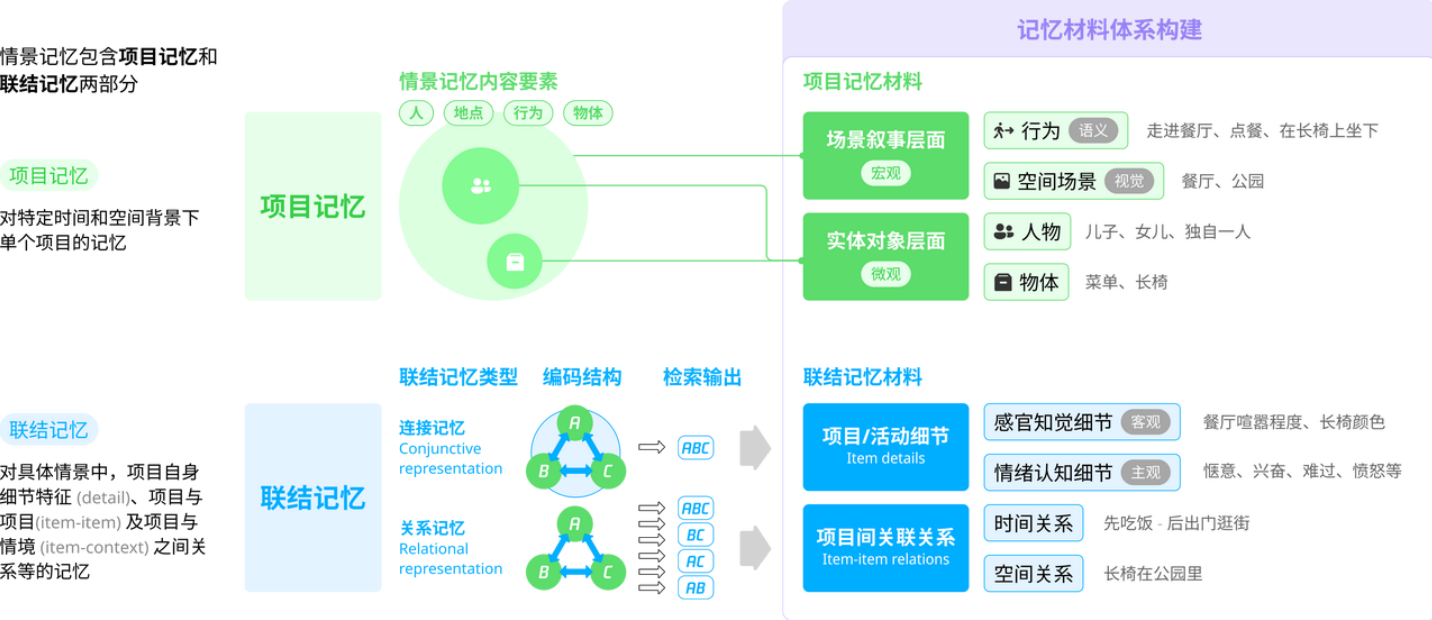
采用自传体访谈、日记研究、可穿戴相机线索技术等



主要内容1：记忆材料体系

💡 构建一套适用于自然语境的回忆材料分类与定义体系，从而为回忆引导过程提供材料来源。

材料设计



主要内容2：记忆引导框架与任务形式

引导框架设计

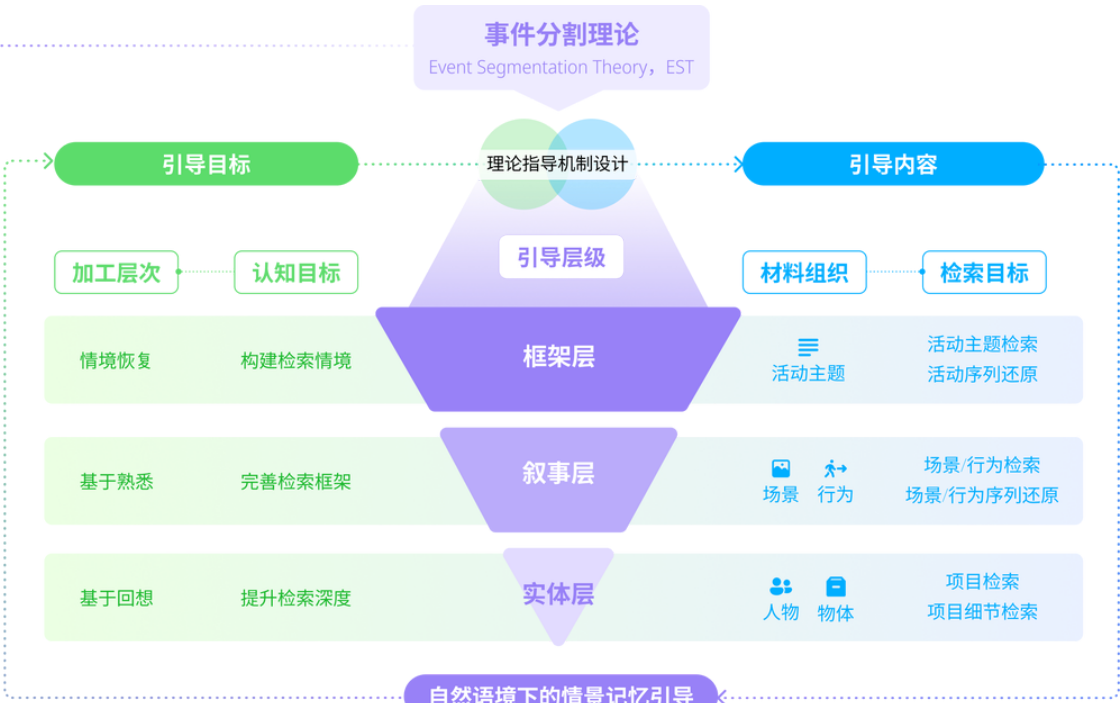
💡 在材料体系的基础上，基于记忆材料的层级结构，确定科学的检索顺序，以促进记忆的有效检索和重构。

人类在自然情境下进行连续性活动时，会自发进行活动分割-将活动解构为一系列事件单元

日常活动的记忆表征具有层级化结构：小粒度活动单元嵌套于更大尺度的活动框架之中

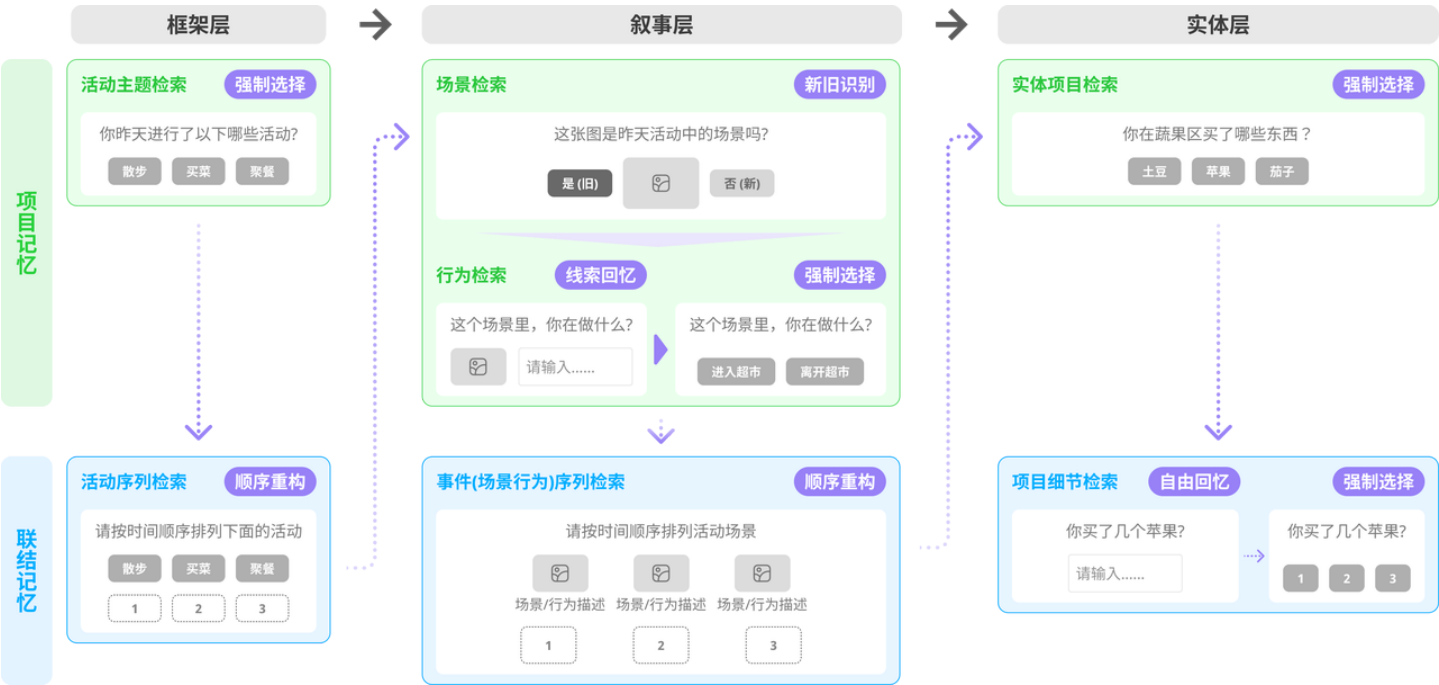
例如“吃晚餐”活动可分解为“点餐”和“用餐”等子事件，后者又可进一步细化为“拿餐叉”、“切汉堡”及“举起水杯喝水”等基础活动单元

这种层级化的事件结构表征有助于个体构建更具组织性的认知图式，通过认知干预提升事件分割效能已被证实能因果性改善记忆表现



任务设计

对于不同材料和引导流程层级，采用哪些任务范式能够更有效地进行引导。

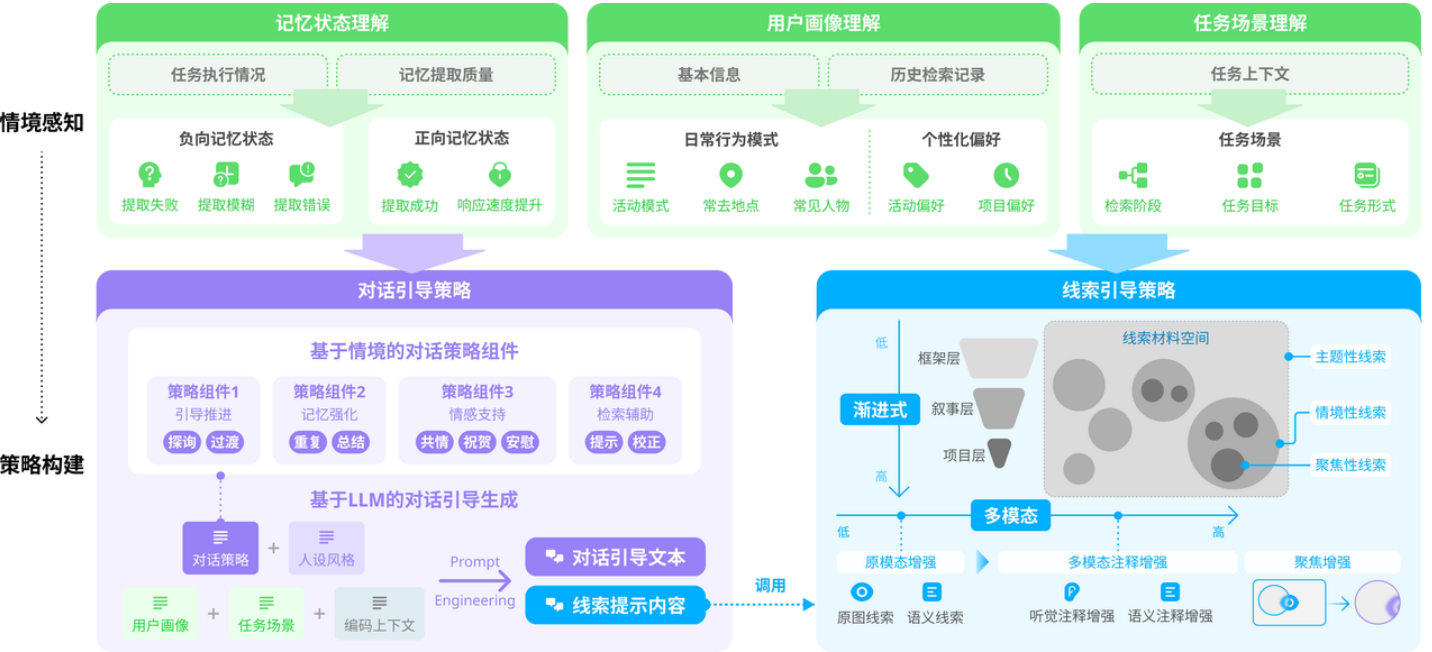


层级	记忆类型	记忆材料	任务范式
框架层	项目记忆	活动主题	强制选择
	联结记忆（关系）	活动序列	顺序重构

叙事层	项目记忆	子事件场景	新旧识别
		子事件行为	线索回忆 -> 强制选择
	联结记忆（关系）	子事件序列	顺序重构
实体层	项目记忆	人物/物体	强制选择
	联结记忆（细节）	人物/物体细节	线索回忆 -> 强制选择

主要研究内容3：对话引导与线索提示

💡 基于用户交互情境和任务情境，进行主动式的回忆引导，包括对话引导与线索提示。



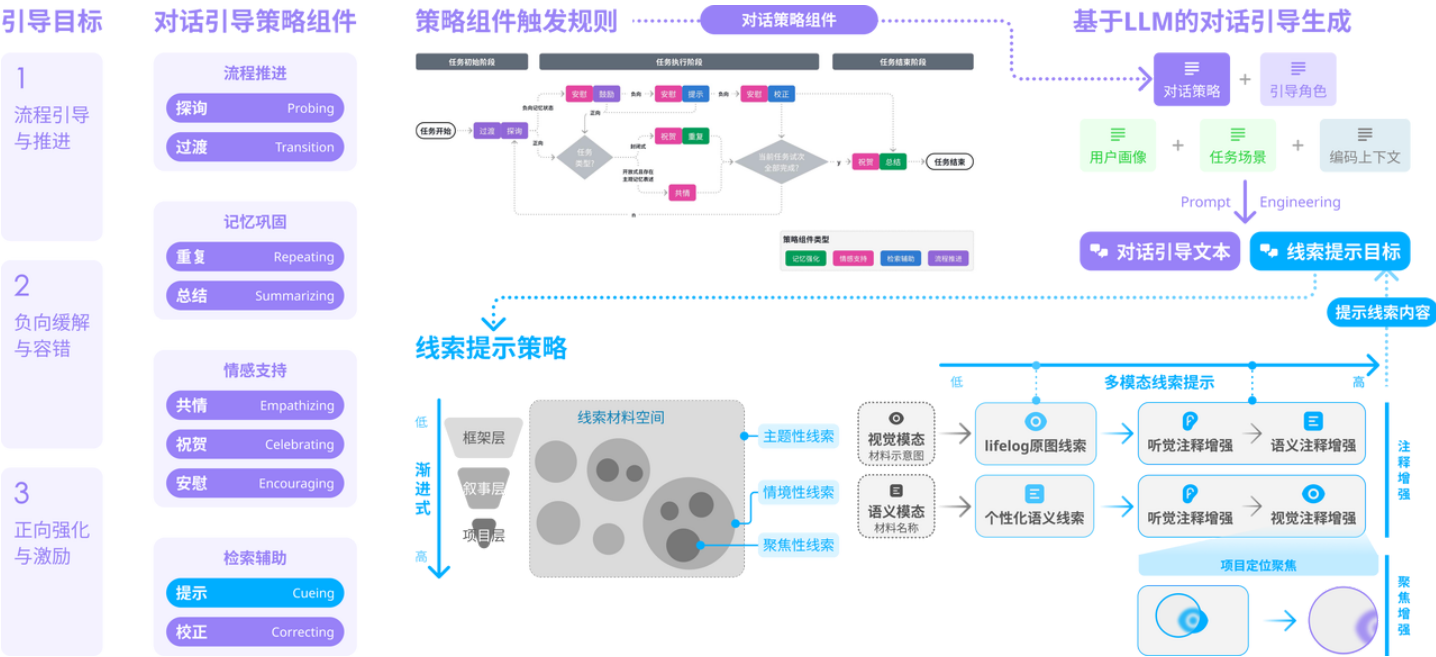
情境感知



情境类型	情境拆解	说明
记忆状态	负向记忆状态	

		提取失败 ，包括检索失败/抑制、编码失败两类子状态，即用户无法成功提取任务中的目标记忆材料
		提取模糊 ，表明用户记忆片段存在细节缺失、或检索过程零散
		提取错误 ，包括虚构和重复，反映用户的记忆提取过程存在错误关联或混淆
	正向记忆状态	提取成功 ，从记忆质量角度反映用户能够顺利提取目标材料
		响应速度提升 ，从性能角度反映用户能否更高效完成记忆提取过程
		主观内容提取 ，从记忆自我效能角度反映用户对记忆的主观细化加工
用户画像	日常行为模式	活动模式 ，即用户进行特定日常活动的频次、以及活动进行的常见时段等；
		常去地点 ，用户常去的活动场所，可帮助模型更准确判断场所并进行个性化提示；
		日常人际关系网 ，了解用户高频率互动的人物，如家人、朋友等，可帮助模型更全面构建用户画像与日常活动模式。
	个性化偏好 帮助系统基于用户偏好进行个性化提示，以提升引导过程的趣味性	活动偏好 如用户爱好的休闲娱乐活动
		项目偏好 如用户爱吃的食物等
任务场景	引导层级 （框架层/叙事层/项目层）	不同层级的检索目标与材料形式不同，需适配对应层级的引导策略和线索策略
	任务阶段 （初始/执行中/结束）	不同层级的检索目标与材料形式不同，需适配对应层级的引导策略和线索策略
	任务类型 （封闭式/开放式）	封闭式任务采用选择、判断等任务形式，系统应明确反馈答案正误；开放式任务采用描述等任务形式，系统应主要提供肯定与共情反馈

策略构建



方案呈现

方案实现1：材料提取（基于Lifelog）



叙事层：基于Lifelog数据划分活动中的用户（拍摄者）场景与行为序列，以提取叙事层的回忆材料。输入为Lifelog音视频，输出为活动中的子事件序列，包括事件场景和行为。

实体层：以叙事层划分的子事件为提取单位，提取人物、物体项目及其细节，以构建该层的回忆材料。

根据LangGPT模板框架进行Prompt设计。根据LangGPT框架所建议的提示词模块，将提示词分为6个关键部分：任务定义（Task）、任务上下文（Context）、输出规则（Rules）、 workflows（Workflow）、输出格式（Output Format）和输出示例（Example）。

叙事层Prompt设计	
1. Task（任务定义）	对输入的第一人称视频进行子事件切分，并对划分出的每个子事件进行描述概括和关键帧线索提取。子事件切分任务定义：基于整体活动主题，将视频中的活动划分为能够构成完整活动流程的关键事件序列。将人脑中把连续的外界信息切分成若干个有意义且互相关联的事件的过程称作事件切分（event segmentation），连续信息被切分成不同事件的时间点就是事件边界（event boundary），它标志着前一事件的结束和后一事件的开始。
2. Context（上下文）	当前活动主题为{activity_theme}，活动中的关键子事件序列为{events}，关键的实体项目包括{items}。

3. Rules（规则）	1、事件边界划分标准：基于视频拍摄者的活动场景发生变化时分割事件，如室内-室外场景的切换、不同房间的切换、活动区域的整体切换等。或基于视频拍摄者的行为主题或目标发生变化时分割事件，如静止-行走状态的切换、聊天-沉默状态的切换、停止用餐等。 2、事件描述标准：描述内容需包括视频拍摄者在事件中的所处场景和关键行为，描述内容需与活动主题高度相关、并具备一定目标和认知负荷。 3、线索提取标准：关键帧提取要求：画质清晰，画面中无人物身体部位、手机等与事件无关的物体遮挡；画面中不包含该场景中的后续实体对象材料。语义线索生成要求：从场景特点（色彩丰富度、感官联想）入手进行提示，例如视觉特征（“超市里你有没有看到什么颜色特别鲜艳的区域”）、温度特征（“你有没有在某个温度比较低的区域停留”）。线索不可以直接透露检索目标。
4. Workflow（工作流）	1、基于规则中的事件划分标准识别事件边界，并划分事件。 2、基于规则中的事件描述标准，对划分出的事件进行概括描述。 3、合并非关键事件：判断事件划分粒度是否合理，如果事件并非构成活动流程的关键行为，则考虑将事件进行合并。例如"通过地铁站闸机"并不能算作关键事件，可以合并到"离开地铁站"这一更大的事件单位中。 4、对划分出的每个事件，基于规则中的线索提取标准构建线索：选取关键帧图像、提取关键帧附近的音频数据、生成语义提示。 5、检查线索内容是否直接透露检索目标，如果是，则重新构建线索。 6、输出子事件信息。
5. Format（输出格式）	以标准JSON格式输出活动整体概括描述（activity_description）、事件数量（event_count）、以及事件序列（events）。事件序列中，每个事件的属性包括事件的描述（description）、开始时间（start_time）、结束时间（end_time）、事件关键帧线索（scene_clues）（包括关键帧时间戳和关键帧语义描述）。
6. Example（输出示例）	<pre>{ "video_length": "00:19:15", "event_count": 5, "activity": "去快餐店购买午餐", "events": [{ "id": 1, "description": "在餐厅点餐", "start_time": "00:00:00", "end_time": "00:03:48", "scene_clues": [{</pre>

```
"frame": "00:01:45",
"description": "服务员递来菜单"
},
{
  "frame": "00:01:55",
  "description": "查看菜单"
}
]
},
{
  "id": 2,
  "description": "等待取餐",
  "start_time": "00:03:48",
  "end_time": "00:05:32",
  "scene_clues": [
    {
      "frame": "00:04:37",
      "description": "站在吧台等待"
    }
  ]
},
{
  "id": 3,
  "description": "取餐",
  "start_time": "00:05:32",
  "end_time": "00:06:57",
  "scene_clues": [
    {
      "frame": "00:05:33",
      "description": "叫号"
    },
    {
      "frame": "00:06:55",
      "description": "接过食品袋"
```

	<pre> }] }, { "id": 4, "description": "离开餐厅", "start_time": "00:06:57", "end_time": "00:07:12", "scene_clues": [{ "frame": "00:07:11", "description": "走出餐厅大门" }] }]</pre>
--	---

实体层Prompt设计	
1. Task（任务定义）	对输入的第一人称视频，从视频中提取出能够被视频拍摄者注意到并进行编码的关键实体项目，作为后续引导拍摄者进行回忆的记忆材料；围绕提取的每项记忆材料，选取关键帧作为视觉线索，并生成文本提示作为语义线索。
2. Context（上下文）	当前活动主题为{activity_theme}，活动中的关键子事件序列为{events}，关键的实体项目及其细节包括{items}。
3. Rules（规则）	1、人物类项目筛选标准：人物和视频拍摄者（用户）之间须至少存在以下交互关系之一：对话交互，人物与拍摄者进行有意义的语言交流；且对话内容涉及具体主题（非仅限于"你好"等礼貌用语）；协同活动，人物与拍摄者共同参与活动主题；服务交互，该服务围绕活动主题展开，人物为拍摄者提供服务；情感交互，人物与拍摄者之间存在明显的情感表达，包括问候拥抱、表达关心、分享情感等。 2、物体类项目筛选标准：物体和视频拍摄者（用户）之间须至少存在以下交互关系之一：购买决策，用户考虑购买、比较或最终购买的物体，包括拿起查看、询问价格、对比选择等行为；关注焦点，物体成为用户明显的注意焦点，用户对物体进行观察、拍摄或讨论；情感关联，用户对物体表现出明显的情感反应，包括惊讶、兴奋等，通常伴随语言表达或肢体动作。 3、线索提取标准：关键帧提取要求：画质清晰，画面中无人物身体部位、手机等与事件无关的物体遮挡；画面中呈现实体项目材料（用于生成间接视觉线索）。

4. Workflow（工作流）	1、对输入的第一人称视频，识别其中的人物、物体两类实体项目。 2、对识别出的每一个项目，基于规则中的实体项目筛选与过滤标准，判断是否筛选该项目作为记忆材料，并给出决策理由。 3、对于筛选出的每一个项目，请判断：假设你是视频的拍摄者，在活动中你是否会注意到该实体项目、以及在活动结束后至少间隔2小时后再次回忆活动时你是否会对该实体项目有印象，是则保留该项目，否则过滤掉该项目不进行保留。 4、对于筛选出的每一个项目，基于规则中线索提取标准构建线索：选取关键帧图像、提取关键帧附近的音频数据、生成语义提示。 5、输出实体项目信息。
5. Format（输出格式）	以标准JSON格式输出关键人物和物体项目序列（key_persons]、[key_objects），其中每个项目的属性包括：项目名（item_name），项目的语义定义；关键帧（key_frame），项目在视频中出现的關鍵帧，以时间戳形式提供；坐标（coordinates），项目在关键帧中的坐标定位；细节（details），项目关键细节，包括语义细节（visual）和视觉细节（semantic）；交互（interaction），项目与拍摄者之间存在的交互关系或行为描述。
6. Example（输出示例）	<pre>key_objects": [{ "id": "o4", "item_name": "鸳鸯火锅", "key_frame": "00:14:21", "coordinates": {"x": 311, "y": 273, "width": 200, "height": 150}, "details": { "visual": ["鸳鸯锅", "红汤白汤", "蒸汽缭绕"], "semantic": [] }, "interaction": "涮煮食材" }, { "id": "o5", "item_name": "肥牛片拼盘", "key_frame": "00:16:12", "coordinates": {"x": 248, "y": 14, "width": 200, "height": 150}, "details": { "visual": [], "semantic": ["两盘"] } }]</pre>

	<pre>}, "interaction": "选取食材，放入锅中" }]</pre>
--	--

方案实现2：引导策略生成

1. Role（角色）	你是一个日常活动情景记忆引导康复师，需要通过对话引导形式，引导情景记忆障碍人群进行特定日常活动的回忆。请你根据输入的自然语言指令生成记忆引导对话文本。
2. Context（上下文信息）	##任务场景 当前任务层级为{task_level}，当前任务范式为{task_type}。 ##活动上下文 当前活动主题为{activity_theme}，活动中的关键子事件序列为{events}，关键的实体项目包括{items}。 ##当前任务已提取信息 {retrieved_info}
3. Rules（规则）	1、策略组件的引导规则：{component_rules} 2、一项策略组件仅传达一项对话意图，减少同时呈现的信息量，以降低用户的理解成本，辅助用户快速理解任务内容，高效完成记忆检索。 3、语气温和、有耐心，用词简单易懂，文本内容明确直观。 4、引导内容中不可以透露后续的记忆材料内容。
4. Workflow（工作流）	请按照以下推理路线生成系统的主动式回忆引导对话文本： 1、分析{user_input}中要求采取的对话引导策略组件、以及用户记忆提取内容和记忆状态。 2、针对各策略组件，根据规则，结合当前检索目标，生成准确合适的对话引导文本。 3、检查生成内容是否简单清晰、所需认知负荷低。
5. Format（格式）	生成的对话策略应符合以下输出格式： 1、对话策略组件选取：结合任务阶段、用户记忆状态，确定选取的策略组件。 2、对话策略构建：分析策略组件的引导规则，结合上下文，生成针对当前具体情境的对话策略。 3、对话引导内容：以JSON格式输出生成的对话引导文本序列。每项对话引导的属性包括：对话id、对话属于哪项策略组件、对话的内容。

6. Example（示例）

```
##Input

[任务阶段] 执行阶段

[检索目标] 回忆子事件 “在餐厅窗边坐下”

[用户记忆提取内容] “在餐厅窗边座位坐下”

[用户记忆状态] 正向，提取成功

[策略组件] 祝贺+重复

##Output

1、对话策略组件选取：当前任务阶段为执行中，记忆状态为正向状态，因此我应该选取祝贺+重复策略。

2、对话策略构建：

祝贺策略：用户成功想起了在餐厅窗边座位坐下，我应该对这次成功的记忆表现生成积极、真诚但不夸张的肯定语，让用户感受到成就感。

重复策略：用户成功想起了在餐厅窗边座位坐下，我应该以新的角度或表达方式重复这一关键信息，结合窗边座位的特点来强化用户的记忆印象。

3、对话引导内容：

{
  "dialogues": [
    {
      "id": 1,
      "strategy": "祝贺",
      "content": "很好！你记起来了，确实是在窗边坐下的。"
    },
    {
      "id": 2,
      "strategy": "重复",
      "content": "你们选择了靠窗的位置坐下，那里的视野很不错。"
    }
  ]
}
```

实验设计

工作总结

关键成果

1. 自然语境下的日常情景记忆引导框架体系

- a. 回忆材料：实现了从传统单一固定刺激材料，向真实生活场景素材的转变
- b. 引导流程：构建了符合人类日常事件认知加工机制的**多层级记忆检索路径**
- c. 任务形式：将传统**标准化记忆任务**，转化为适配日常活动内容的**渐进式记忆检索过程**

2. 围绕日常活动的主动式回忆引导策略

- a. 实现了从**被动信息接收到主动认知参与**的检索模式转换：
通过对话引导与线索提示，提升用户在记忆检索过程中的认知参与度，激活内源性自主记忆检索，以实现对日常活动情景记忆的巩固与增强。

研究的不足

1. 实验活动场景与生态效度有待进一步提升

- a. 实验中采用的“超市购物”模拟活动虽然尽量还原了日常生活活动，但**与用户真实生活中复杂多变的生活情境仍存在一定差距**。
未来应扩展系统可支持的活动场景，引入更多样化的活动类型和更复杂的活动流程，实现对事件因果、先后等关联关系的进一步解析，以充分利用大语言模型的叙事理解能力，真正实现用户日常生活的“回忆录”生成。

2. 长期临床干预研究与有效性验证

- a. 设计**长期随访研究**，系统评估记忆辅助系统对**用户认知功能、日常生活能力和生活质量**的持续影响；以及对**照护者负担**的减轻效果。
- b. 特别关注**记忆辅助效果的转移性**(transfer effect)，即系统是否能够改善未经干预的记忆内容或其他认知功能。
- c. 同时，探索系统对家庭和社会支持网络的影响，评估其在减轻照护负担方面的潜力

3. 材料提取与引导策略模型优化

需要进一步优化模型的性能和应用范围，

- a. **丰富样本类型**：引入更多样化和复杂物体类别、以及个性化信息（如用户关系网络中的人物、具有特殊意义的个人物品），以提供更个性化的回忆引导；
- b. **减少系统对LLM的依赖**：针对LLM的幻觉问题，通过引入置信度阈值机制、多模型集成策略、或后处理校验模块，以减少误判

可扩展研究方向

1. 记忆材料扩展

- a. 联结记忆类型的扩展：除了时空关系之外，还可以定义哪些联结关系？以怎样的交互形式引导回忆？例如因果关系“因为接到了女儿的电话，所以回家吃饭”
 - b. 主观记忆材料的扩展
2. 从检索阶段的干预扩展至编码阶段的干预
- a. 在编码阶段进行低侵入性的编码提示
3. 回忆交互设备的扩展
- a. 结合ARVR设备进行Lifelog数据浏览



- b. 有形交互设备 - 实现社交场景下的记忆共享

手势		对应操作	说明
设备正面朝下		【停止捕获Lifelog数据】	会停止从任何用户的捕获设备获取数据，并停止与其他同一地点的人员共享数据 同时通知其他人知道自己没有录制任何内容
设备正面朝上		【捕获&共享数据】	从任何Lifelog设备中触发数据捕获，同时通知同伴自己正在录音，并表示愿意与他们交换数据。 与所有其他同样将其设备正面朝上放置的同伴自动开始共享
设备正面朝内		【捕获数据，但不共享】	从自己的Lifelog设备中捕获数据，但通知其他人不想分享该特定时刻的数据。 与任何对等方的任何活动共享会话都会立即停止
双击设备		【锁定数据交换对象】	MemoryStone“锁定”与当前同地一组人员的数据交换，并阻止任何其他对等点加入 (离开的对等点仍将从公共数据交换中删除)
摇动设备		【删除数据】	删除最近 30 秒（时长可配置）捕获的数据； 通过重复此手势，用户可以删除更长时间内捕获的数据